

线性代数 (MATH1205)

第一章 线性方程组与矩阵 §1.2

上海交通大学

- 我们的主线是解线性方程组.

定义 形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

的方程组称为一个 m 个方程 n 个未知量的线性方程组, 简记为 $m \times n$ 的线性方程组或线性系统. 其中 $a_{ij}, b_i \in \mathbb{F}, (i = 1, 2, \cdots, m, j = 1, 2, \cdots, n), x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为未知变量,

a_{ij} 表示第 i 个方程中第 j 个未知量 x_j 的系数, b_i 称为第 i 个方程的常数项.

注 方程组 (1) 中 m 可以等于 n , 也可以不等于 n .

齐次与非齐次方程组

定义 如果方程组 (1) 中常数项全为 0 , 即 $b_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$) , 称

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

为 **齐次线性方程组**, 否则称之为 **非齐次线性方程组**.

例 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 = 0, \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$

分别是 2×2 的齐次线性方程组和 2×3 的非齐次线性方程组.

线性方程组的解集

定义 若存在一组数 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 满足 (1) 的每个方程,
则称 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 为方程组 (1) 的一组 (个) **解**, 记为 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$.
方程组 (1) 的全体解所构成的集合称为该方程组的 **解集**.

例

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ 4x_1 + 3x_2 = 5, \end{cases} \quad (2, -1) \text{ 是它唯一的一组解.}$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ 4x_1 + 2x_2 = 5, \end{cases} \quad x_1, x_2 \text{ 取任意值都不满足方程组, 即它无解.}$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ 4x_1 + 2x_2 = 6, \end{cases} \quad (0, 3), (1, 1), \left(\frac{3}{2}, 0\right) \text{ 等都是方程组的解.}$$

显然, 对齐次线性方程组 (2), 当未知数的取值全为零时, 满足方程组.
所以 $(0, 0, \dots, 0)$ 一定是齐次线性方程组 (2) 的一个解, 称之为 **零解**.

定义 如果两个方程组的解集相同, 则称这两个方程组为同解方程组或称两个方程组 **同解**.

例 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ -2x_2 = -1 \end{cases} \quad \text{的解均为} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right),$$

所以它们是同解方程组.

解方程组的基本想法

- 通过同解变形把方程组化为好解的方程组.
- 什么样的变形是同解的?
- ★ 解决可允许操作的问题.
- 什么样的方程组是好解的?
- ★ 解决操作的方向与目标.

方程组的简化记号, 矩阵

- 方程组的记号在书写上不太方便:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

- 把未知数、加号及等号都省略掉, 只保留系数和常数构成的数表:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

矩阵的定义

定义 由 mn 个数排成的 m 行 n 列的矩形阵列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

称为一个 $m \times n$ 矩阵, 其中 a_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的数, 称为矩阵的 (i, j) 位上的元素. 通常用圆括号或方括号把数表括起来以表示是矩阵, 简记为

$$(a_{ij})_{m \times n} \quad \text{或} \quad [a_{ij}]_{m \times n}.$$

- 我们用大写的英文字母 $A, B, C, \dots, M, N$ 等表示矩阵, 但字母 E, I, O 保留给特定的矩阵.

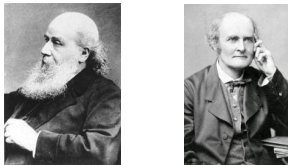


图: J. Sylvester, 1814-1897; A. Cayley, 1821-1895

- 矩阵的概念最早由 J. Sylvester 提出, 不过当时他们同我们本章一样, 仅仅是把矩阵当成一个数表, 作为方程组的一个简化记号.
- 后来 A. Cayley 把矩阵当成独立的研究对象, 发展了矩阵 (运算) 的一般理论 (参见第二章).
- 矩阵及其运算已经是科学中处理数据的基本对象和工具. 例如: “大数据、通讯、显示” 等.

系数矩阵与增广矩阵

定义 由方程组的系数组成的矩阵称为该方程组的**系数矩阵**,
由系数和常数列组成的矩阵称为**增广矩阵**:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

$\begin{array}{cccc|c} \hline & & & & \\ \hline \end{array}$
系数矩阵 常数列

○ 显然, 方程组和增广矩阵一一对应.

矩阵的类型与矩阵的相等

定义 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{s \times t}$, 如果 $m = s, n = t$, 称矩阵 A 与 B **同型**.

若矩阵 A 与 B 同型, 且对每组 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$, 则矩阵 A 与 B 相等, 记为 $A = B$.

○ 判别两个矩阵相等, 要

- 首先考虑它们是同类型矩阵,
- 然后对任意 i, j , 证明它们的 (i, j) 元素相等.

例 若 a, b, c, d 满足 $\begin{pmatrix} a+1 & 2 \\ 0 & b-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b+1 & c-1 \\ d & 2a-1 \end{pmatrix}$, 求 a, b, c, d 的值.

证 由矩阵相等的定义, 必有 $\begin{cases} a+1 = b+1, \\ 2 = c-1, \\ d = 0, \\ b-2 = 2a-1, \end{cases}$ 所以 $\begin{cases} a = -1, \\ b = -1, \\ c = 3, \\ d = 0. \end{cases}$

常见的矩阵

- 矩阵依其元素为实的或复的称为实矩阵或复矩阵, 此种命名还有整数矩阵, 正矩阵, 非负矩阵等.
- 行矩阵一般称为 **行向量**

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

- 列矩阵一般称为 **列向量**

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- 元素全为零的矩阵, 称为**零矩阵**, 记为 O , 如有必要, 以下标区别 $O_{m \times n}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

- 其命名来自于形象和它在矩阵加、乘运算中的作用.

- 行数和列数相等的矩阵. 依其行数 n 称为 n 阶方阵, 记为 $A = (a_{ij})_n$.
- 方阵有主对角线, 主对角线上的元素 a_{ii} ($i = 1, \dots, n$) 称为主对角元.
- 若方阵 $A = (a_{ij})_n$ 中, $a_{ij} = 0, i \neq j$, 则称 A 为对角 (矩) 阵, 简记为

$$\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) := \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

例 三阶对角阵

$$\text{diag}(9, 8, 5) = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

○ n 阶上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, a_{ij} = 0, i > j, i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

○ n 阶下三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, a_{ij} = 0, i < j, i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

对称与反对称矩阵

定义 在方阵 $A = (a_{ij})_n$ 中, 如果 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 称 A 为 **对称矩阵**.

如果 $a_{ij} = -a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 称 A 为 **反对称矩阵**.

例 三阶实对称矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

即关于主对角线对称.

例 三阶实反对称矩阵:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

即关于主对角线上下两块对应位置上的元素互为相反数.

- $\text{diag}(1, 1, \dots, 1)$ 称为 **单位矩阵**, 简记为 E 或 I , 需要时用下标标明阶数

$$E := \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

- $\text{diag}(c, c, \dots, c)$ 称为 **数量矩阵**.
- 单位矩阵和数量矩阵的名字来自于它在乘法中的作用.

注 因为类型不同, 两个单位矩阵未必相等, 零矩阵也一样.

例 解线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

证 我们同时考察方程组本身和增广矩阵:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

○ 将第一行与第二行对调, 得:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 将第一行乘以 $-\frac{3}{2}$ 加到第三行, 得:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 2, \\ -\frac{7}{2}x_2 - 4x_3 = -\frac{17}{2}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{7}{2} & -4 & -\frac{17}{2} \end{pmatrix}.$$

- 将第二行乘以 $\frac{7}{2}$ 加到第三行, 得:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 2, \\ -\frac{1}{2}x_3 = -\frac{3}{2}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

- 这个阶梯状的方程组相对好解. (阶梯形矩阵)

- 将第三行分别乘以 4, 2 加到第一及第二行, 得:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 &= -1, \\ x_2 &= -1, \\ -\frac{1}{2}x_3 &= -\frac{3}{2}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

- 将第二行乘以 -3 加到第一行, 得:

$$\begin{cases} 2x_1 &= 2, \\ x_2 &= -1, \\ -\frac{1}{2}x_3 &= -\frac{3}{2}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

- 将第一, 第二和第三行分别乘以 $\frac{1}{2}, 1, -2$, 得:

$$\begin{cases} x_1 &= 1, \\ x_2 &= -1, \\ x_3 &= 3. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 这个方程组绝对好解. (标准阶梯形矩阵)

- (1) 把第一个变量的系数不为 0 的方程作为方程组的第一个方程, 用第一个方程的倍数加到其余方程, 使其余方程的第一个变量消失, 化为新方程组;
- (2) 在新方程组中, 选择第二个变量的系数不为 0 的方程作为新方程组的第二个方程, 用此第二个方程的倍数加到下面其余方程, 使第二个变量消失;
- (3) 继续这样的步骤, 有限步之后得到阶梯状的方程组;
- (4) 观察此阶梯状方程组中的最后一个非零方程, 从而可判断方程组解的情况.

初等变换, 安全的消元法

- 从以上过程中, 我们发现操作方程组与按行操作矩阵是同一件事.
- 我们对矩阵施行了以下三种操作:

定义 下列三种操作分别称为 **第一类**, **第二类** 和 **第三类初等行 (列) 变换**:

(1) 交换某两行 (列) 的位置:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

初等变换, 安全的消元法

- 从以上过程中, 我们发现操作方程组与按行操作矩阵是同一件事.
- 我们对矩阵施行了以下三种操作:

定义 下列三种操作分别称为 **第一类**, **第二类** 和 **第三类初等行 (列) 变换**:

- (1) 交换某两行 (列) 的位置;
- (2) 用一**非零数**乘以某一行 (列):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{k r_i} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k a_{i1} & k a_{i2} & \cdots & k a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

初等变换, 安全的消元法

- 从以上过程中, 我们发现操作方程组与按行操作矩阵是同一件事.
- 我们对矩阵施行了以下三种操作:

定义 下列三种操作分别称为 **第一类**, **第二类** 和 **第三类初等行 (列) 变换**:

- (1) 交换某两行 (列) 的位置;
- (2) 用一**非零数**乘以某一行 (列);
- (3) 将某一行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i + kr_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

初等变换, 安全的消元法

- 从以上过程中, 我们发现操作方程组与按行操作矩阵是同一件事.
- 我们对矩阵施行了以下三种操作:

定义 下列三种操作分别称为 **第一类**, **第二类** 和 **第三类初等行 (列) 变换**:

- (1) 交换某两行 (列) 的位置;
- (2) 用一**非零数**乘以某一行 (列);
- (3) 将某一行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去.

注 对方程组施行初等行变换得到的是**同解方程组**, 但施行初等列变换意义不明朗.

注 对矩阵施行初等列变换不直接对应于方程组.

但仍然有理论上的用处, 可以探讨矩阵的性质, 对解方程组有间接作用.

比较好解的线性方程组：(行) 阶梯形矩阵

定义 满足下面两个条件的矩阵称为 **(行) 阶梯形矩阵**：

- (1) 非零行的标号小于零行的标号, 即零行全部位于非零行下方,
- (2) 设矩阵有 r 个非零行, 第 i 个非零行 (称为**主元**) 的第一个非零元所在的列标为 j_i , 则 $j_1 < j_2 < \cdots < j_r$.

例 (1) 阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 非阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

绝对好解的方程组：规范的阶梯形矩阵

定义 如果一个阶梯型矩阵还满足下面两个条件则称为 **规范的阶梯形矩阵**：

- (1) 每个非零行第一个非零元素为 1,
- (2) 每个非零行第一个非零元素所在列的其它元素全为零.

注 规范的阶梯形矩阵又称为**简化的阶梯形矩阵**、*Hermite* 标准型.



图: Charles Hermite, 1822-1901

Hermite 标准型的基本形态

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

定理 任何矩阵都可以经过单纯的初等行变换化为阶梯形矩阵,
任何矩阵都可以经过单纯的初等行变换化为 Hermite 标准型.

例 将以下矩阵化成阶梯矩阵和 Hermite 标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 6 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 6 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (阶梯形矩阵)} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{(Hermite 标准型)}
 \end{aligned}$$